제3학년

제 4교시

2024학년도 1학기 중간고사

수학

과목 코드 [05]

2024. 5. 2. (목)

※ 학생들은 시험지 쪽수와 인쇄 상태를 반드시 확인하고, 시험에 임해주기 바랍니다.

	객관식	서답형	비고
총 문항수	20	4	총 (2)장 (4)쪽
총 배점	80	20	

※ 다음 물음에 알맞은 답의 번호를 답안카드에 컴퓨터용 사인펜으로 마킹하시오.(예비마킹은 하지 않습니다.) 서답형 문제의 경우 답안카드을 활용하여 정확한 글씨로 작성하시오.

1. 다음 중 옳은 것은? [3점]

① 제곱근 9는 ± 3이다.

② 0의 제곱근은 2개다.

③ 36의 제곱근은 6이다.

④ 4의 제곱근은 ± 2이다.

⑤ 음수의 제곱근은 한 개다.

2. 다음 표는 제곱근표의 일부를 나타낸 것이다. 제곱근의 값으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [3점]

수	0	1	2	3	4	5	6
5.5	2.345	2.347	2.349	2.352	2.354	2.356	2.358
5.6	2.366	2.369	2.371	2.373	2.375	2.377	2.379
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396	2.398	2.400
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417	2.419	2.421
5.9	2.429	2.431	2.433	2.435	2.437	2.439	2.441
6.0	2.449	2.452	2.454	2.456	2.458	2.460	2.462
6.1	2.470	2.472	2.474	2.476	2.478	2.480	2.482
6.2	2.490	2.492	2.494	2.496	2.498	2.500	2.502

① $\sqrt{5.53}=2.352$

② $\sqrt{5.6}=2.369$

③ $\sqrt{6.04}=2.458$

④ $\sqrt{6.14}=2.478$

⑤ $\sqrt{6.26}=2.502$

3. 다음 중 옳게 전개된 식은? [3점]

① $(x+2)^2=x^2+2x+2$

② $(4x+3)(4x-3)=4x^2-9$

③ $(3x-1)^2=9x^2-6x+1$

④ $(x+3)(x+2)=x^2+3x+2$

⑤ $-3y(2x^2+4y)=-6x^2y-9y^2$

4. $x+y=-2$일 때, $x^2+2xy+y^2+4$의 값은? [3점]

① 0

② 2

③ 4

④ 6

⑤ 8

5. $\sqrt{a^2}=a$, $\sqrt{b^2}=-b$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? [4점]

$$\sqrt{(-3a)^2}-\sqrt{36a^2}-\sqrt{16b^2}$$

① $-3a+4b$

② $-3a-4b$

③ $-9a+4b$

④ $-9a-4b$

⑤ $3a+4b$

6. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]

① $\frac{1}{3}$과 1 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

② $\frac{5}{7}$와 $\frac{7}{8}$ 사이에는 유한개의 유리수가 있다.

③ $\sqrt{5}$와 $\sqrt{6}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

④ 수직선은 유리수와 무리수로 완전히 메워진다.

⑤ 모든 무리수는 각각 수직선 위의 한 점에 대응시킬 수 있다.

7. $2\sqrt{6}=\sqrt{a}$, $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}=b\sqrt{6}$ 일 때, $\sqrt{ab}$의 값은? [4점]

① $\sqrt{2}$
② 2
③ $2\sqrt{3}$
④ 4
⑤ $3\sqrt{2}$

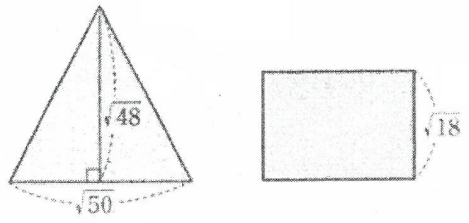
8. $\sqrt{3}(\sqrt{5}+4)-\sqrt{5}(\sqrt{15}-2\sqrt{3})$을 계산하면? [4점]

① $-3\sqrt{15}-\sqrt{3}$
② $-3\sqrt{15}+\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{15}-\sqrt{3}$
④ $\sqrt{15}-3\sqrt{3}$
⑤ $\sqrt{15}+3\sqrt{3}$

9. $(4\sqrt{5}-3)x+\sqrt{2}(\sqrt{10}-\sqrt{2})$를 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 x의 값은? [4점]

① -1
② $-\frac{1}{2}$
③ $\frac{1}{2}$
④ 1
⑤ $\frac{3}{2}$

10. 다음 그림의 삼각형의 넓이와 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형의 가로의 길이는? [4점]



① $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
② $2\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{3}$
④ $\frac{10\sqrt{3}}{3}$
⑤ $4\sqrt{3}$

11. 다음 중 옳게 인수분해가 된 식은? [4점]

① $x^2+2xy+y^2=(-x+y)^2$
② $9x^2-4y^2=(3x-2y)^2$
③ $x^2+1=(x+1)(x-1)$
④ $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$
⑤ $6x^2-x-1=(2x+1)(3x-1)$

12. $x=\frac{1}{\sqrt{10}+3}$, $y=\frac{1}{\sqrt{10}-3}$ 일 때, $x-y$의 값은? [4점]

① $-2\sqrt{10}$
② -6
③ 0
④ 6
⑤ $2\sqrt{10}$

13. 다음 중 $(a+b)(a-b)$와 전개식이 같은 것은? [4점]

① $(a+b)(b-a)$
② $(a+b)(-a-b)$
③ $(a-b)(-a-b)$
④ $(-a+b)(a+b)$
⑤ $(-a+b)(-a-b)$

14. $(3x-a)(2x+1)$을 전개한 식이 $6x^2+bx-1$일 때, $a-b$의 값은? (단, a와 b는 수이다.) [4점]

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

15. $x^2+(2p-1)x+25$가 완전제곱식이 될 때, 수 p의 값을 모두 구한 것은? [4점]

① $-\frac{9}{2}, \frac{11}{2}$
② $\frac{9}{2}, -\frac{11}{2}$
③ $\pm\frac{9}{2}$
④ $\pm\frac{11}{2}$
⑤ $\frac{9}{2}, \frac{11}{2}$

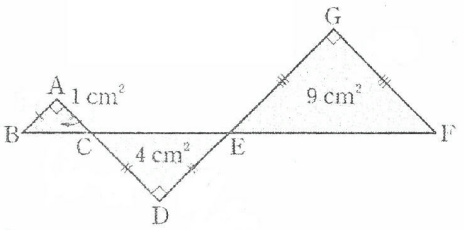
16. $a+b=4$, $ab=-2$, $x+y=xy=5$일 때, $a^2x^2+b^2x^2+a^2y^2+b^2y^2$의 값은? [4점]

① 60
② 120
③ 180
④ 240
⑤ 300

17. 자연수 a에 대하여 $\sqrt{a}$의 정수 부분을 $f(a)$라 할 때, $f(x)=8$을 만족하는 자연수 x의 개수는? [5점]

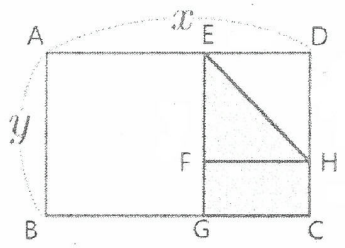
① 14개
② 15개
③ 16개
④ 17개
⑤ 18개

18. 다음 그림은 넓이가 각각 $1cm^2$, $4cm^2$, $9cm^2$인 직각삼각형 3개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{DC}=\overline{DE}$, $\overline{GE}=\overline{GF}$일 때, $\overline{AD}+\overline{DG}$의 값은? [5점]



① $8\sqrt{2}$
② $10\sqrt{2}$
③ $12\sqrt{2}$
④ $14\sqrt{2}$
⑤ $16\sqrt{2}$

19. 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=x$, $\overline{AB}=y$이고, $x>y$이다. □ABGE와 □EFHD가 모두 정사각형일 때, 사각형 EGCH의 넓이를 x와 y에 대한 식으로 나타낸 것은? [5점]



① $-\frac{1}{2}(x-y)(x-3y)$
② $-\frac{1}{2}(x+y)(x-3y)$
③ $-\frac{1}{2}(x-y)(x+3y)$
④ $\frac{1}{2}(x-y)(x+3y)$
⑤ $\frac{1}{2}(x+y)(x+3y)$

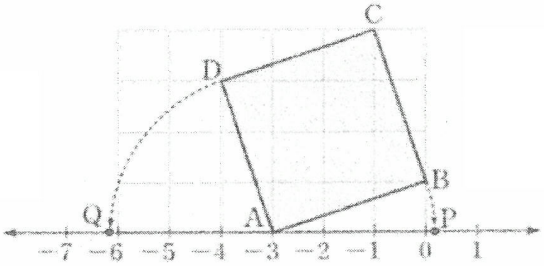
20. $0<a<1$일 때,
$\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-4}-\sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+4}$ 의 값은? [5점]

① $-a-\frac{2}{a}$
② $-a+\frac{2}{a}$
③ $-a$
④ $a-\frac{2}{a}$
⑤ $a+\frac{2}{a}$

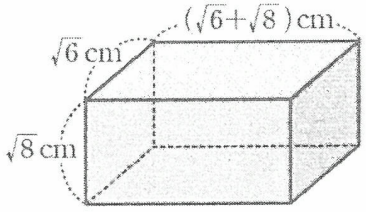
서 술 형

※ 다음은 서술형 문항입니다. 문제를 잘 읽고 물음에 적절한 답을 OMR 카드의 뒷면 서술형 답란에 적어 넣으시오.
(반드시 검정색 또는 청색 볼펜을 이용하여 작성하시오.)

[서술형 1]
다음 그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1인 모눈종이 위에 수직선과 정사각형 $ABCD$를 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{AP}, \overline{AD}=\overline{AQ}$이고 두 점 P, Q 에 대응되는 수를 각각 a, b 라고 할 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오. [6점]



[서술형 2]
다음 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 $(\sqrt{6}+\sqrt{8})cm$, $\sqrt{6}cm$, $\sqrt{8}cm$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 부피와 겉넓이를 구하여라. [4점]



(1) 부피 (2점)

(2) 겉넓이 (2점)

[서술형 3]
곱셈 공식 $(a+b)(a-b)=$ [ ] 의 빈 칸을 채우고, 위의 곱셈 공식이 성립함을 두 가지 방법으로 설명하시오. [5점]

(1) [ ] 에 들어갈 식 (1점)

(2) 첫 번째 방법 (2점)

(3) 두 번째 방법 (2점)

[서술형 4]
$x=1+\sqrt{3}$일 때, x^2-2x-3의 값을 여러 가지 방법으로 구할 수 있다. 두 가지 방법으로 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [5점]

(1) 첫 번째 방법 (2점)

(2) 두 번째 방법 (3점)

이 시험문제의 저작권은 **순천삼산중학교**에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.